# Thông tin chi tiết Đề cương môn học

## ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
*Course Syllabus*

**1. Thông tin về học phần *(Course information)***

**1.1. Thông tin tổng quan *(General information)***

- Tên học phần: **Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - hướng Hệ thống Thông tin ( Multidisciplinary Project)**
- Mã học phần *(Course ID)*: **CO3111**
- Số tín chỉ *(Credits)*: **1 (ETCS: 2 )**
- Học kỳ áp dụng *(Applied from semester)*: **HK241**
- Tổ chức học phần *(Course format)*:

| **Hình thức học tập** ***(Teaching/study type)*** | **Số tiết** ***(Lessons)*** | **Số tín chỉ** ***(Credits)*** | **Tỉ lệ** ***(Ratio)*** | **Hình thức đánh giá** ***(Evaluation type)*** | **Thời gian** ***(Duration)*** | **Ghi chú** ***(Notes)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lý thuyết *(Lectures)* | 0 | 0 | 0% | Kiểm tra giữa kỳ *(Midterm exam)* - -- (--) | -- phút *(minutes)* | |
| | | | 50% | Thi *(Final exam)* - Báo cáo thực tập (*Internship report*) | 50 phút *(minutes)* | |
| | | | 0% | Khác *(Other)* - -- (--) | -- phút *(minutes)* | |
| Bài tập/Thực hành tại lớp *(Exercises/Practice)* | 0 | 0 | 0% | | | |
| Thí nghiệm/Thực tập xưởng *(Labs/Internship at the workshop)* | 0 | 0 | 0% | | | |
| Bài tập lớn *(Major assignment)* | 0 | 0 | 0% | | | |
| Đồ án *(Projects)* | 0 | 0 | 0% | | | |
| Tham quan *(Sightseeing)* | 0 | 0 | 0% | | | |
| Thực tập ngoài trường *(Internship)* | 0 | 0 | 0% | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đồ án TN/Luận văn TN/Luận án TN<br>*(Graduation thesis)* | 0 | 0 | 0% | | | |
| Tự học<br>*(Self-study)* | 0 | 0 | 0% | | | |
| Khác<br>*(Others)* | 5 | 0 | 0% | | | |
| **Tổng cộng *(Total)*** | **50** | **1** | **100%** | | | |

### 1.2. Điều kiện tiên quyết *(Prerequisites)*

*HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq*

| **Mã học phần *(Course ID)*** | **Tên học phần *(Course title)*** | **Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) *(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)*** |
|---|---|---|

### 1.3. Học phần thuộc khối kiến thức *(Knowledge block)*

- Kiến thức giáo dục đại cương *(General education)*
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp *(Professional education)*
  - ○ Kiến thức cơ sở ngành *(Foundation)* ○ Kiến thức ngành *(Major)*
  - ○ Kiến thức chuyên ngành *(Specialty)* ☑ ○ Kiến thức Tốt nghiệp *(Graduation)*

### 1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) *(Unit in-charge)*

| | |
|---|---|
| Bộ môn / Khoa phụ trách *(Department)* | Giáo Vụ Khoa Tin Học - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính<br>*(Faculty of Computer Science and Engineering)* |
| Văn phòng *(Office)* | Khoa KH&KT Máy tính |
| Điện thoại *(Phone number)* | 7847 |
| Giảng viên phụ trách *(Lecturer in-charge)* | Quản Thành Thơ |
| E-mail | qttho@hcmut.edu.vn |

### 2. Mô tả học phần *(Course description)*

Phát triển hệ thống gồm 5 modules sau:

Module 1: Nhận và hiển thị dữ liệu từ thiết bị
Module 2: Kiểm tra dữ liệu nhận được vượt quá ngưỡng cho phép
Module 3: Điều khiển thiết bị
Module 4: Ghi nhận hoạt động
Module 5: HIện thực dashboard

*Develop a system with following 5 modules:*

*Module 1: Receive data from input device*
*Module 2: Verify if the data exceed a certain threshold*
*Module 3: Control output device*
*Module 4: Activity log*
*Module 5: Implementation of a data dashboard*

**3. Giáo trình và tài liệu học tập *(Course materials)***

Cung cấp bởi giảng viên

*Provided by instructors*

**4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi *(Goals and Learning outcomes)***

**4.1. Mục tiêu của học phần *(Course goals)***

Phát triển một hệ thống IoT có data dashboard

*Develop an IoT system with data dashboard*

**4.2. Chuẩn đầu ra học phần *(Course learning outcomes)***

Chưa có thông tin (*No content*)

**5. Phương thức giảng dạy và học tập *(Teaching and assessment methods)***

**5.1. Phương thức giảng dạy *(Teaching methods)***

| **STT** ***(No.)*** | **Phương thức giảng dạy** ***(Teaching methods)*** |
|---|---|
| 1 | Phương pháp học tập qua dự án *(Project-based learning)* |

**5.2. Hoạt động giảng dạy và học tập *(Teaching & Learning activities)***

| **Loại hoạt động** ***(Activity type)*** | **Tên loại hoạt động** ***(Activity name)*** | **Nội dung** ***(Content)*** |
|---|---|---|
| GPJ-Project nhóm (*Group project* ) | A.O.1 - Đánh giá báo cáo (*Report Evaluation*) | Đánh giá báo cáo (*Report Evaluation*) |
| TES-Kiểm tra giữa kỳ (*Midterm exam* ) | A.O.2 - Demo giữa kỳ (*Midterm Demo*) | Demo giữa kỳ (*Midterm Demo*) |
| GHW-Bài tập nhóm về nhà (*Group homework* ) | A.O.3 - Chấm báo cáo (*Report marking*) | Chấm báo cáo (*Report marking*) |
| GPJ-Project nhóm (*Group project* ) | A.O.4 - Demo cuối kỳ (*Final Demo*) | Demo cuối kỳ (*Final Demo*) |
| EXM-Thi cuối kỳ (*Final exam* ) | A.O.5 - Báo cáo đồ án (*Project Presentation*) | Báo cáo đồ án (*Project Presentation*) |

**5.3. Hình thức đánh giá *(Assessment methods)***

| **Chuẩn đầu ra chi tiết** *(Learning outcome)* | **Hoạt động đánh giá** *(Evaluation activities)* |
|---|---|
| L.O.1-Thiết kế một ứng dụng giao tiếp với các thiết bị IoT *(Design an IoT application)* | A.O.1-Đánh giá báo cáo *(Report Evaluation)* |
| L.O.2-Nghiên cứu cách trình bày thông tin bằng Dashboard *(Research using dashboard for data visualization)* | A.O.1-Đánh giá báo cáo *(Report Evaluation)* |
| L.O.3-Hiện thực hệ thống IoT với dashboard *(Implement the IoT system with dashboard)* | A.O.1-Đánh giá báo cáo *(Report Evaluation)*<br>A.O.2-Demo giữa kỳ *(Midterm Demo)*<br>A.O.4-Demo cuối kỳ *(Final Demo)*<br>A.O.5-Báo cáo đồ án *(Project Presentation)* |
| L.O.4-Làm việc nhóm *(Teamwork)* | A.O.1-Đánh giá báo cáo *(Report Evaluation)* |
| L.O.5-Viết báo cáo *(Report writing)* | A.O.3-Chấm báo cáo *(Report marking)* |

**5.4. Hướng dẫn cách học *(Study guidelines)***

Sinh viên thành lập nhóm từ ít nhất 2 ngành học khác nhau (Ví dụ KHMT và KTMT) và hiện thực dự án dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

*Students are formed to multi-disciplinary groups (i.e group members must belong to at least 2 different majors, eg. CS/CE) and carry out the project with supervision from instructor*

**6. Nội dung chi tiết của học phần *(Course content)***

*L.O.* Chuẩn đầu ra chi tiết *(Detailed learning outcomes)*

*A.* Hoạt động đánh giá *(Assessment activity)*

*Lec.* Hoạt động dạy Giảng viên *(Lecturer)*

*Stu.* Hoạt động học Sinh viên *(Student)*

| **Buổi** *(Session)* | **Nội dung** *(Content)* | **Hoạt động dạy và học** *(Lecturing)* |
|---|---|---|
| 1 | - Lập kế hoạch môn học<br>*(- Planning)* | • L.O.4 [ A.O.1 ]<br>◦ Lec: Giới thiệu dự án *(Project introduction)*<br>◦ Stu: Lập nhóm *(Form groups)* |

| **Buổi** ***(Session)*** | **Nội dung** ***(Content)*** | **Hoạt động dạy và học** ***(Lecturing)*** |
|---|---|---|
| 2 | Gặp gỡ lần 1<br>*(First Meeting)* | • L.O.4 [ A.O.1 ]<br>◦ Lec: - Cung cấp danh sách thiết bị. Mỗi nhóm cần chọn các thiết bị đầu vào (input devices) và các thiết bị đầu ra (output devices) ứng với các chức năng trong hệ thống dựa trên file danh sách thiết bị sẽ được cung cấp (tối thiểu 2 thiết bị input và 2 thiết bị output)<br>*(- Provide device lists. Each group will need to choose at least 2 input devices and 2 output devices )*<br>◦ Stu: - Xác định thành viên nhóm - Xác định cách thức làm việc nhóm - Phân chia nhánh chức năng cho thành viên nhóm<br>*(- Identify group members - Determine communication channels - Assign workload )* |
| 3 | Phân tích yêu cầu<br>*(Requirement)* | • L.O.2 [ A.O.1 ]<br>◦ Lec: Hướng dẫn<br>*(Supervision)*<br>◦ Stu: Tìm hiểu data dashboard<br>*(Research on data dashboard)*<br>• L.O.1 [ A.O.1 ]<br>◦ Lec: Xác định yêu cầu tổng quan của đề tài. (Mỗi nhóm phát triển ít nhất 05 module như đã gợi ý)<br>*(Determine project requirements with 5 modules.)*<br>◦ Stu: Phân tích yêu cầu<br>*(Requirement analysis)* |
| 4 | Đặc tả tính năng<br>*(System specification)* | • L.O.2 [ A.O.1 ]<br>◦ Lec: Hướng dẫn<br>*(Supervision)*<br>◦ Stu: Nghiên cứu data dashboard<br>*(Research on data dashboard)*<br>• L.O.1 [ A.O.1 ]<br>◦ Lec: Hướng dẫn<br>*(Superivision)*<br>◦ Stu: Đặc tả functionality<br>*(Specify system functional and non-functional requirements)* |

| **Buổi** ***(Session)*** | **Nội dung** ***(Content)*** | **Hoạt động dạy và học** ***(Lecturing)*** |
|---|---|---|
| 5 | Thiết kế giao diện<br>*(UI/UX design)* | • L.O.1 [ A.O.1 ]<br>◦ Lec: Hướng dẫn<br>*(Supervision)*<br>◦ Stu: Thiết kế UI/UX<br>*(UI/UX design)* |
| 6 | Thiết kế CSDL<br>*(Database design)* | • L.O.1 [ A.O.1 ]<br>◦ Lec: Hướng dẫn<br>*(Supervision)*<br>◦ Stu: Thiết kế CSDL<br>*(Database design)* |
| 7 | Phát triển MVP<br>*(MVP implementation)* | • L.O.3 [ A.O.1 ]<br>◦ Lec: Hướng dẫn<br>*(Supervision)*<br>◦ Stu: Hiện thực MVP<br>*(MVP implementation)* |
| 8 | Demo giữa kỳ<br>*(Midterm Demo)* | • L.O.5 [ A.O.3 ]<br>◦ Lec: Chấm báo cáo<br>*(Report marking)*<br>◦ Stu: Viết báo cáo<br>*(Write report)*<br>• L.O.3 [ A.O.2 ]<br>◦ Lec: Hướng dẫn<br>*(Supervision)*<br>◦ Stu: Demo giữa kỳ<br>*(Midterm demo)* |
| 9,10 | Hiện thực chương trình<br>*(Implementation)* | • L.O.3 [ A.O.1 ]<br>◦ Lec: Hướng dẫn<br>*(Supervision)*<br>◦ Stu: Hiện thực chương trình<br>*(Implementation)* |
| 11 | Báo cáo cuối kỳ<br>*(Final Demonstration)* | • L.O.3 [ A.O.4 , A.O.5 ]<br>◦ Lec: Hướng dẫn<br>*(Supervision)*<br>◦ Stu: Demo cuối kỳ<br>*(Final demonstration)* |

| **Buổi** *(Session)* | **Nội dung** *(Content)* | **Hoạt động dạy và học** *(Lecturing)* |
|---|---|---|
| 12 | Viết báo cáo<br>*(Repor writing)* | • L.O.5 [ A.O.3 ]<br>◦ Lec: Chấm báo cáo<br>*(Report marking)*<br>◦ Stu: Viết báo cáo<br>*(Report writing)* |

**7. Yêu cầu khác về học phần** ***(Other course requirements and expectations)***

**8. Biên soạn và cập nhật đề cương** ***(Editing information)***

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ *(Syllabus edited in year-semester)*: **HK241**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ *(Editing version)*: **DCMH.CO3111.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất *(The latest editing content)*: **-- --**

**Copyright © 2026 Academic Affairs Office (http://www.aao.hcmut.edu.vn/).** All rights reserved.